

Statistique inférentielle

Chapitre 8 : Le principe de l'intervalle de confiance

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire un premier intervalle de confiance

Le temps de livraison moyen d'un site de commerce en ligne suit une loi dont l'écart-type est connu, $\sigma = 12$ minutes. Sur un échantillon de $n = 36$ livraisons, la moyenne observée est $\bar{x} = 48$ minutes.

- (a) Calculer l'erreur-type $\sigma(\bar{X}) = \sigma / \sqrt{n}$.
- (b) Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 % ($z_{0,975} = 1,960$).
- (c) Donner l'intervalle de confiance complet à 95 % pour le temps de livraison moyen.

Exercice 2 — Le compromis confiance contre largeur

Une variable a un écart-type de population $\sigma = 90$, et on dispose d'un échantillon de taille $n = 25$.

- (a) Calculer l'erreur-type $\sigma(\bar{X})$.
- (b) Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance pour les trois niveaux usuels : 90 % ($z = 1,645$), 95 % ($z = 1,960$) et 99 % ($z = 2,576$).
- (c) Classer les trois intervalles du plus étroit au plus large, et relier ce classement au « compromis fondamental » énoncé dans le cours entre confiance et largeur.

Exercice 3 — La phrase juste et la phrase fausse

Une étude donne l'intervalle de confiance à 95 % suivant pour la note moyenne obtenue à un examen national : $[41 ; 59]$ sur 100.

- (a) Donner le centre et la demi-largeur de cet intervalle.
- (b) Un journaliste écrit : « il y a 95 % de chances que la vraie moyenne nationale soit comprise entre 41 et 59 ». Cette phrase est-elle correcte au sens strict du cours ? Reformuler la phrase de façon rigoureuse.
- (c) Un second journaliste écrit : « si l'on répétait cette enquête un grand nombre de fois, environ 95 % des intervalles ainsi construits contiendraient la vraie moyenne nationale ». En quoi cette formulation évite-t-elle l'erreur de la première ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 8)

Exercice 4 — Trois intervalles pour le fil rouge

On reprend le fil rouge : $\bar{x} = 7\,005,80$ dh, $m = 7\,158,26$ dh (valeur réelle de la population, connue ici car il s'agit d'une population fictive construite pour l'exercice), erreur-type $\sigma(\bar{X}) = s / \sqrt{n} = 318,34$ dh (établie au chapitre 4).

- (a) Calculer les demi-largeurs des intervalles de confiance à 90 %, 95 % et 99 % (on retrouvera les valeurs ± 523 , ± 624 et ± 820 dh déjà rencontrées dans le cours).
- (b) Construire les trois intervalles de confiance complets, et vérifier dans chaque cas que $m = 7\,158,26$ dh appartient bien à l'intervalle.
- (c) Ce résultat (m dans les trois intervalles) est-il surprenant, compte tenu de tout ce qui a déjà été établi sur cet échantillon depuis le chapitre 1 (comparaison à une erreur-type, calcul de Z , puis de T , tous jugés « compatibles avec l'absence de biais ») ? Expliquer le lien entre « m appartient à l'intervalle de confiance » et « l'écart entre $\bar{x}$ et m n'est pas extrême ».

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un intervalle de confiance contre une allégation commerciale

Un fabricant affirme que la durée de vie moyenne de ses ampoules est de 500 heures. Un laboratoire indépendant teste un échantillon de $n = 64$ ampoules, obtient $\bar{x} = 485$ heures, et connaît l'écart-type de fabrication $\sigma = 40$ heures.

- (a) Calculer l'intervalle de confiance à 95 % pour la durée de vie moyenne réelle.
- (b) La valeur annoncée par le fabricant, 500 heures, appartient-elle à cet intervalle ?
- (c) En tant qu'organisme de protection des consommateurs, comment formuleriez-vous une conclusion prudente à partir de ce résultat, en respectant la distinction du cours entre la confiance dans la **méthode** et la certitude sur un **résultat particulier** ?

Exercice 6 — Pourquoi les régulateurs bancaires exigent un niveau de confiance élevé

Une banque évalue la perte moyenne quotidienne de sa salle des marchés sur $n = 250$ jours de bourse, avec un écart-type de $\sigma = 2\,000\,000$ dh.

- (a) Calculer l'erreur-type de la perte moyenne quotidienne.
- (b) Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 %, puis à 99 % (niveau usuellement exigé par la réglementation prudentielle bancaire, par exemple pour le calcul de la valeur en risque).
- (c) Pourquoi un régulateur bancaire préfère-t-il, malgré l'intervalle nettement plus large qui en résulte, un niveau de confiance de 99 % plutôt que 95 % pour évaluer le risque d'un établissement financier ? Relier la réponse au compromis confiance contre largeur du cours.

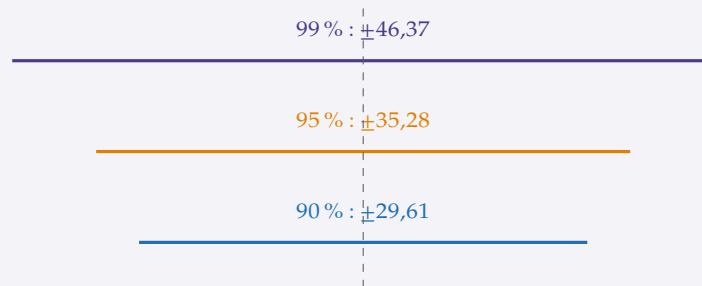
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\sigma(\bar{X}) = 12/\sqrt{36} = 12/6 = 2$ minutes.
(b) Demi-largeur = $1,960 \times 2 = 3,92$ minutes.
(c) $IC_{95\%} = [48 - 3,92; 48 + 3,92] = [44,08; 51,92]$ minutes.

Correction — Exercice 2

- (a) $\sigma(\bar{X}) = 90/\sqrt{25} = 90/5 = 18$.
(b) 90 % : $1,645 \times 18 \approx 29,61$. 95 % : $1,960 \times 18 = 35,28$. 99 % : $2,576 \times 18 \approx 46,37$.
(c) Du plus étroit au plus large : 90 % ($\pm 29,61$), puis 95 % ($\pm 35,28$), puis 99 % ($\pm 46,37$). Ce classement illustre exactement le compromis du cours : plus on exige de confiance (moins on accepte de se tromper), plus l'intervalle doit s'élargir, à taille d'échantillon et dispersion fixées.



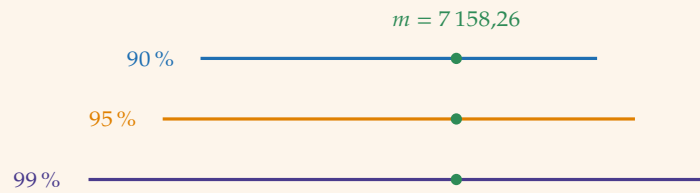
Correction — Exercice 3

- (a) Centre = $(41 + 59)/2 = 50$. Demi-largeur = $(59 - 41)/2 = 9$.
(b) **Non**, cette phrase est incorrecte au sens strict : une fois l'intervalle $[41; 59]$ calculé sur cet échantillon particulier, la vraie moyenne nationale y est, ou n'y est pas – il n'y a plus de hasard, donc plus de « probabilité » à proprement parler pour cet intervalle précis. Reformulation rigoureuse : « cet intervalle a été obtenu par une méthode qui, appliquée à de nombreux échantillons, produirait un intervalle contenant la vraie moyenne dans 95 % des cas ».
(c) Cette formulation évite l'erreur car elle place explicitement la probabilité 95 % sur la **méthode répétée** (la fréquence de succès sur de nombreux échantillons hypothétiques), et non sur l'intervalle $[41; 59]$ obtenu une fois pour toutes sur les données actuelles – exactement la distinction entre estimateur (la méthode, aléatoire) et estimation (le nombre, fixé une fois l'échantillon tiré) déjà vue au chapitre 5.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 8)

Correction — Exercice 4

- (a) 90 % : $1,645 \times 318,34 \approx 523,67$ dh. 95 % : $1,960 \times 318,34 \approx 623,95$ dh. 99 % : $2,576 \times 318,34 \approx 820,04$ dh.
(b) $IC_{90\%} = [6\,482,13; 7\,529,47]$; $IC_{95\%} = [6\,381,85; 7\,629,75]$; $IC_{99\%} = [6\,185,76; 7\,825,84]$. Dans les trois cas, $m = 7\,158,26$ dh appartient bien à l'intervalle.
(c) Ce résultat n'est **pas** surprenant : il est la traduction directe, sous forme d'intervalle, de tout ce qui avait déjà été établi. « m appartient à l'intervalle de confiance à 95 % » est mathématiquement **équivalent** à « l'écart $|\bar{x} - m|$ est inférieur à 1,96 erreurs-types », c'est-à-dire à un Z (ou T) non extrême – exactement la conclusion obtenue au chapitre 1 (intuitivement), au chapitre 2 ($Z \approx -0,437$), et au chapitre 4 ($T \approx -0,479$). Un intervalle de confiance et un test de compatibilité sont, comme l'annonce le cours, **le même objet** lu de deux façons différentes.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma(\bar{X}) = 40/\sqrt{64} = 40/8 = 5$ heures. $IC_{95\%} = [485 - 1,96 \times 5; 485 + 1,96 \times 5] = [475,20; 494,80]$ heures.
- (b) **Non** : 500 heures est **strictement supérieur** à la borne haute de l'intervalle, 494,80 heures ; l'allégation du fabricant n'appartient donc pas à l'intervalle de confiance à 95 %.
- (c) Une conclusion prudente et rigoureuse serait : « la méthode utilisée ici se trompe une fois sur vingt ; appliquée à cet échantillon de 64 ampoules, elle produit un intervalle $[475,20; 494,80]$ heures qui **exclut** la valeur annoncée de 500 heures, ce qui constitue un indice sérieux – mais non une certitude absolue – que la durée de vie réelle moyenne est inférieure à l'allégation commerciale ». On évite ainsi d'affirmer à tort que « la vraie moyenne n'est certainement pas 500 heures » (ce serait confondre confiance dans la méthode et certitude sur ce résultat particulier), tout en signalant clairement l'incompatibilité observée.

Correction — Exercice 6

- (a) $\sigma(\bar{X}) = 2\,000\,000/\sqrt{250} \approx 126\,491$ dh.
- (b) 95 % : $1,960 \times 126\,491 \approx 247\,923$ dh. 99 % : $2,576 \times 126\,491 \approx 325\,841$ dh.
- (c) Un régulateur bancaire cherche avant tout à **éviter les défaillances**, c'est-à-dire à minimiser le risque de sous-estimer un risque réel : accepter un niveau de confiance de 95 % signifierait accepter, structurellement, qu'une fois sur 20 le risque réel dépasse l'intervalle retenu – une fréquence jugée trop élevée pour la stabilité du système financier. En choisissant 99 %, le régulateur accepte un intervalle plus large (donc une estimation moins « précise » au sens statistique), mais réduit ce risque de dépassement à 1 fois sur 100 : c'est un choix délibéré, dans l'esprit du compromis confiance contre largeur, où la prudence réglementaire l'emporte sur la recherche d'un intervalle étroit.